7

Clase 7 - Análisis sintáctico

7.1 Conjunto Siguiente

Definición 7.1.1 Cálculo del conjunto Siguiente

Para todos los no terminales, aplicar las siguientes reglas hasta que no se puedan agregar nuevos símbolos:

1. Colocar \$ en SGTE(S), donde S es el símbolo inicial.
2. Si existe una producción $A \to \alpha B \beta$, agregar a SGTE(B) todos los símbolos de PRIM(β), excepto ε.
3. Si existe una producción $A \to \alpha B$, o una producción $A \to \alpha B \beta$ tal que $\varepsilon \in$ PRIM(β), agregar a SGTE(B) todos los símbolos de SGTE(A).

7.1.1 Notas sobre las reglas

El conjunto Siguiente responde a la pregunta de qué terminal puede aparecer después de reconocer un no terminal.

Definición 7.1.2 Fin de cadena

El símbolo \$ representa el final de la cadena: no hay más tokens después de ella. Es similar a `EOF` e indica el final de la entrada correspondiente al símbolo inicial.

La regla 3 propaga el conjunto Siguiente de A a B cuando no existe β o cuando este puede extinguirse mediante ε.

En el análisis sintáctico, los símbolos terminales corresponden a tokens.

Consejo 7.1.1 Orden de cálculo

Se recomienda calcular primero el conjunto Primero en su totalidad y luego el conjunto Siguiente, ya que Siguiente depende de Primero.

7.2 Ejemplo: gramática de expresiones aritméticas

$$
\begin{aligned}
E &\to T\,E',\\
E' &\to +\,T\,E' \mid \varepsilon,\\
T &\to F\,T',\\
T' &\to *\,F\,T' \mid \varepsilon,\\
F &\to (\,E\,) \mid id.
\end{aligned}
$$

El alfabeto es $\Sigma = \{(,), id, *, +\}$.

7.2.1 Conjunto Primero

$$
\begin{aligned}
P(E) &= \{(\} \cup \{id\} = \{(, id\},\\
P(E') &= \{+\} \cup \{\varepsilon\} = \{+, \varepsilon\},\\
P(T) &= \{(\} \cup \{id\} = \{(, id\},\\
P(T') &= \{*\} \cup \{\varepsilon\} = \{*, \varepsilon\},\\
P(F) &= \{(\} \cup \{id\} = \{(, id\}.
\end{aligned}
$$

Consejo 7.2.1 Recordatorio sobre Primero

Se recomienda calcular Primero de abajo hacia arriba, comenzando por la última producción y subiendo hasta la primera.

7.2.2 Conjunto Siguiente

$$
\begin{aligned}
S(E) &= \{\$,)\},\\
S(E') &= \{\$,), \$,)\} = \{\$,)\},\\
S(T) &= \{+, \$,)\},\\
S(T') &= S(T) = \{+, \$,)\},\\
S(F) &= \{*, +, \$,)\}.
\end{aligned}
$$

7.2.3 Desarrollo del cálculo de Siguiente

Para $S(E)$

Comenzamos incluyendo \$ por la regla 1. En la producción $F \to (\,E\,)$, identificamos la forma $A \to \alpha B \beta$ con:

$$\alpha = (, \qquad B = E, \qquad \beta =).$$

Aplicamos la regla 2: como β no contiene la cadena vacía, agregamos $P(\beta) = P()) = \{)\}$ al conjunto. Por lo tanto,

$$S(E) = \{\$,)\}.$$

Para $S(E')$

Por la regla 3, al aparecer E' al final de $E \to T\,E'$, incluimos $S(E)$ en $S(E')$. Cuando se extingue E', también puede terminar la producción de E.

E' aparece al final de dos producciones. Al considerar esas apariciones pueden repetirse los símbolos:

$$S(E') = \{\$,), \$,)\} = \{\$,)\}.$$

La repetición no importa en un conjunto.

Para $S(T')$

Por la regla 3, sabemos que:

$$S(T') = S(T).$$

Para completar el cálculo, necesitamos conocer $S(T)$.

Para $S(T)$

Las producciones 1 y 2 permiten incluir $+$ en $S(T)$. Como E' puede extinguirse con ε, también debemos incluir el conjunto Siguiente de E en el de T:

$$S(T) = \{+\} \cup S(E) = \{+, \$,)\}.$$

Con este resultado completamos el cálculo anterior:

$$S(T') = S(T) = \{+, \$,)\}.$$

Para $S(F)$

Por último, obtenemos:

$$S(F) = \{*, +, \$,)\}.$$

7.2.4 Observaciones para aplicar las reglas

Para calcular Primero nos fijamos en el lado izquierdo de las producciones. Para calcular Siguiente, buscamos dónde aparece el no terminal analizado en el **lado derecho** de las producciones y aplicamos las reglas.

Se deben recorrer por separado todos los lados derechos de todas las producciones. Para evitar confusiones, podemos separar las alternativas definidas mediante disyunción. Por ejemplo,

$$T' \to * F\, T' \mid \varepsilon$$

se puede escribir como:

$$T' \to * F\, T',$$
$$T' \to \varepsilon.$$

> **Nota 7.2.1** Preguntas teóricas
>
> Suelen plantearse muchas preguntas teóricas sobre este tema.

7.3 Ejemplo: cálculo de Siguiente para S

Hallar el conjunto Siguiente de la gramática:

$$S \to a\, S\, b\, S \mid b\, S\, a\, S \mid \varepsilon.$$

Separamos las alternativas:

$$S \to a\, S\, b\, S,$$
$$S \to b\, S\, a\, S,$$
$$S \to \varepsilon.$$

7.3.1 Conjunto Primero

$$\text{Primero}(S) = \{a\} \cup \{b\} \cup \{\varepsilon\} = \{a, b, \varepsilon\}.$$

7.3.2 Conjunto Siguiente

Por la regla 1, comenzamos con {$}. Aplicando la regla 2 a las dos primeras producciones:

$$\text{Siguiente}(S) = \{\$\},$$
$$\text{Siguiente}(S) = \{\$\} \cup P(bS) = \{\$, b\},$$
$$\text{Siguiente}(S) = \{\$, b\} \cup P(aS) = \{\$, b, a\}.$$

Por la regla 3, propagamos el conjunto Siguiente de S hacia las apariciones de S al final de las producciones. Esto no agrega símbolos nuevos: no interesan los duplicados. Por lo tanto,

$$\text{Siguiente}(S) = \{\$, b, a\}.$$

7.4 Ejemplo: expresiones booleanas

$$b_expr \rightarrow b_expr \ or \ b_term \mid b_term,$$
$$b_term \rightarrow b_term \ and \ b_factor \mid b_factor,$$
$$b_factor \rightarrow not \ b_factor \mid (\ b_expr\ ) \mid true \mid false.$$

7.4.1 Separación de las producciones

1. $b_expr \rightarrow b_expr \ or \ b_term.$
2. $b_expr \rightarrow b_term.$
3. $b_term \rightarrow b_term \ and \ b_factor.$
4. $b_term \rightarrow b_factor.$
5. $b_factor \rightarrow not \ b_factor.$
6. $b_factor \rightarrow (\ b_expr\ ).$
7. $b_factor \rightarrow true.$
8. $b_factor \rightarrow false.$

7.4.2 Conjuntos Primero y Siguiente

La gramática no es predictiva porque b_expr y b_term tienen recursión por la izquierda. En las anotaciones se consideran los siguientes conjuntos Primero provisionales:

$$\text{Primero}(b_expr) = \{true, false, (, not\},$$
$$\text{Primero}(b_term) = \{true, false, (, not\},$$
$$\text{Primero}(b_factor) = \{true, false, (, not\}.$$

En esta gramática podemos calcular directamente los conjuntos Siguiente sin utilizar esos conjuntos Primero:

$$\text{Siguiente}(b_expr) = \{\$, or,)\},$$
$$\text{Siguiente}(b_term) = \{and, \$, or,)\},$$
$$\text{Siguiente}(b_factor) = \{and, \$, or,)\}.$$

Consejo 7.4.1 Consejo del profesor

Podemos calcular Siguiente en el orden que queramos, pero siempre conviene comenzar con la regla 1, colocando $ en el conjunto Siguiente del símbolo inicial. Este símbolo podría propagarse a otros conjuntos y, si no lo incluimos al principio, podríamos olvidarlo.

7.5 Tabla de análisis sintáctico M

Definición 7.5.1 Construcción de la tabla M

Para cada producción $A \to \alpha$ de la gramática:

1. Para cada terminal $a \in P(\alpha)$, colocar $A \to \alpha$ en la celda $M[A, a]$.
2. Si $\varepsilon \in P(\alpha)$, para cada terminal $b \in S(A)$ colocar $A \to \alpha$ en la celda $M[A, b]$. Si $\$ \in S(A)$, colocar también la producción en $M[A, \$]$.

En la regla 1, ε y $ no son terminales del alfabeto de la gramática.

7.5.1 Tabla para la gramática de expresiones aritméticas

Retomamos el ejemplo inicial. En las tres columnas se reúnen la BNF y los conjuntos Primero y Siguiente:

Cuadro 7.1: Gramática de expresiones: BNF, Primero y Siguiente

BNF	Primero	Siguiente
$E \to T\,E'$	$\{(\} \cup \{id\} = \{(, id\}$	$\{\$,)\}$
$E' \to +\,T\,E' \mid \varepsilon$	$\{+\} \cup \{\varepsilon\} = \{+, \varepsilon\}$	$\{\$,)\}$
$T \to F\,T'$	$\{(\} \cup \{id\} = \{(, id\}$	$\{+, \$,)\}$
$T' \to *\,F\,T' \mid \varepsilon$	$\{*\} \cup \{\varepsilon\} = \{*, \varepsilon\}$	$\{+, \$,)\}$
$F \to (\,E\,) \mid id$	$\{(\} \cup \{id\} = \{(, id\}$	$\{*, +, \$,)\}$

Cuadro 7.2: Tabla M de la gramática de expresiones aritméticas

No terminal	(	)	id	*	+	$
E	$E \to T\,E'$		$E \to T\,E'$			
E'		$E' \to \varepsilon$			$E' \to +\,T\,E'$	$E' \to \varepsilon$
T	$T \to F\,T'$		$T \to F\,T'$			
T'		$T' \to \varepsilon$		$T' \to *\,F\,T'$	$T' \to \varepsilon$	$T' \to \varepsilon$
F	$F \to (\,E\,)$		$F \to id$			

7.5.2 Tabla para la gramática de S

$$S \to a\,S\,b\,S \mid b\,S\,a\,S \mid \varepsilon.$$

Cuadro 7.3: Tabla M con entradas múltiples para S

No terminal	a	b	$
S	$S \to a\,S\,b\,S$ $S \to \varepsilon$	$S \to b\,S\,a\,S$ $S \to \varepsilon$	$S \to \varepsilon$

7.5.3 Gramática de if/then/else

$$S \to i\,E\,t\,S\,S',$$
$$S' \to e\,S \mid \varepsilon,$$
$$E \to b.$$

Conjunto Primero

$$P(S) = \{i\},$$
$$P(S') = \{e\} \cup \{\varepsilon\},$$
$$P(E) = \{b\}.$$

Conjunto Siguiente

$$S(S) = \{\$, e\},$$
$$S(S') = \{\$, e\},$$
$$S(E) = \{t\}.$$

Cuadro 7.4: Tabla M de la gramática de if/then/else

No terminal	i	t	e	b	$
S	$S \to i\,E\,t\,S\,S'$				
S'			$S' \to e\,S$ $S' \to \varepsilon$		$S' \to \varepsilon$
E				$E \to b$	

7.5.4 Interpretación de la tabla M

Las gramáticas de las secciones 7.5.2 y 7.5.3 **no son predictivas**, como muestran las entradas múltiples de sus tablas M. En el cuadro 7.3, la celda $M[S, a]$ contiene $S \to aSbS$ y $S \to \varepsilon$, mientras que $M[S, b]$ contiene $S \to bSaS$ y $S \to \varepsilon$. En el cuadro 7.4, la celda $M[S', e]$ contiene $S' \to eS$ y $S' \to \varepsilon$. En cada una de estas celdas, el mismo no terminal y el mismo símbolo de entrada permiten elegir más de una producción.

La tabla ayuda a construir el código fuente de un analizador sintáctico, porque indica qué producción utilizar para cada combinación de no terminal y terminal. También permite verificar si hay conflictos en la selección de producciones.

A partir de la regla 2 de construcción de la tabla, obtenemos la siguiente regla práctica: si una producción admite ε y los conjuntos Primero y Siguiente no son disjuntos, aparecen dos posibilidades en una misma celda y la selección deja de ser predictiva.

> **Nota 7.5.1** Observación
>
> El conjunto Siguiente **nunca contiene** ε.

Resumen 7.5.1 Reglas prácticas para determinar si una gramática es predictiva

1. No debe tener recursión por la izquierda.
2. Los conjuntos Primero de las alternativas de un mismo no terminal deben ser disjuntos.
3. No debe tener factor común directo ni indirecto.
4. Si una producción admite ε, los conjuntos Primero y Siguiente deben ser disjuntos.

Para las alternativas de un mismo no terminal,

$$A \to \alpha_1 \mid \alpha_2 \mid \cdots \mid \alpha_m,$$

las condiciones sobre Primero y Siguiente se expresan, para $i \neq j$, como:

Regla 2: $\text{PRIM}(\alpha_i) \cap \text{PRIM}(\alpha_j) = \varnothing$.

Regla 4: si $\varepsilon \in \text{PRIM}(\alpha_j)$,
entonces $\text{PRIM}(\alpha_i) \cap \text{SGTE}(A) = \varnothing$.